



Spherical Video Player

INTRODUZIONE



Il progetto consiste in un player video immersivo a 360 gradi con audio spazializzato.

Viene simulato un parco con alcuni suoni che possono essere presenti in un ambiente reale:

- anatre che starnazzano
- acqua del fiume
- rumore della strada in lontananza
- passi su ghiaia (suono dinamico, uomo che si avvicina e poi si allontana)

COMPONENTE - INITPLAYERCOMMANDS



Si occupa della gestione della pulsantiera dei comandi e degli eventi ad essa collegati.

Funzionalità:

- start, pausa (bottone o barra spaziatrice), stop
- volume (si può mutare/smutare l'audio anche premendo «m»)
- fullscreen
- zoom (con rotella del mouse)
- rotazione (con trascinamento su schermo)
- barra di progresso audio e video. E' possibile visualizzarne il tempo tenendo il mouse su un certo punto della barra e spostarvisi cliccandoci sopra.

COMPONENTE - SPATIALAUDIOMANAGER



Classe che gestisce l'audio. Componenti:

- **audioCtx**: AudioContext della Web Audio API passato all'inizializzazione
- **videoElement**: elemento video a 360°, passato all'inizializzazione
- sorgenti audio, ognuna definita da **audioFilePath** (clip audio) e **options**, che comprende:
 - **rotations**: angolo di partenza ed arrivo del suono in movimento
 - **volumes**: volume di partenza e di arrivo
 - **timing**: tempo d'inizio e di fine della clip audio

Questi attributi hanno parametri **starting** ed **ending**, che ne specificano il comportamento.

- gain node **master** per gestire il volume generale (ogni sorgente ha comunque il proprio)

COMPONENTE - MAIN



File JS principale.

Si occupa di inizializzare tutto l'ambiente (video, camera, elementi audio).

- istanzia un oggetto SpatialAudioManager
- aggiunge le sorgenti audio presenti fin dall'inizio
- gestisce l'orientamento del suono in base alla rotazione della camera
- gestisce sincronizzazione del video e delle clip audio

COMPONENTI – INDEX E PLAYER



Index.js – Pagina principale che include:

- a-scene che contiene il video a 360 gradi
- pulsantiera dei comandi

Player.css – Gestisce l'estetica del player e della pulsantiera dei comandi

RISORSE UTILIZZATE



- **Video** a 360 gradi, formato mp4, rappresentato tramite a-scene.
- 5 clip **audio** First Order Ambisonics B-format

PROBLEMI AFFRONTATI



- **Sincronizzazione:** controllo periodico (*checkSynchronization*) per ogni sorgente, ogni 500 ms. Se lo scarto supera 150 ms, l'audio viene resincronizzato con il video.
- **Rotazione:** A-Frame usa coordinate x,y,z ma Ambisonics usa matrice di rotazione. I valori vengono quindi convertiti per rendere coerente la direzione dell'ascoltatore con l'audio.
- **Movimento:** per l'audio dei passi, sono stati inseriti parametri *starting/ending* ed una funzione che calcoli lo stato che intercorre tra essi per quanto riguarda volume e rotazione.